

24秋高等数学D习题课讲义03

李乔qlgw

2024 年 11 月 26 日

1 作业

1.1 第四次作业

- 2.2.9:

$x = 0$ 时不可导: 原函数有定义不一定导函数有定义, 要谨慎

- 2.2.11:

$x = 1$ 时不连续: 虽然左右导数相等, 但不可导。

- 2.2.18:

$y' = -\frac{1}{2 + \sin y}$, 那 y'' 呢?

→别忘了链式法则乘 y' , 本质上是别忘了 y 是 x 的因变量, 本质上是时刻记住对谁求导:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dy} (y') \cdot \frac{dy}{dx}.$$

1.2 第五次作业

- 3.2.5(2)的简洁证明

- 法一:

令 $f(x) = \ln(x+1)$, 由中值定理, 存在 ξ 使得 $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(\xi)$, 展开得

$$f(x) = \frac{x}{\xi + 1}.$$

由 $0 < \xi < x$ 得 $1 < 1 + \xi < 1 + x$, 因此 $\frac{x}{x+1} < \frac{x}{\xi+1} = f(x) < \frac{x}{1} = x$ 。

- 法二:

利用(1)。

先令 $t = \ln(x+1)$ 得 $x = e^t - 1 > t = \ln(x+1)$ 。

后令 $t = -\ln(x+1)$ 得 $\frac{x}{x+1} = 1 - e^t < -t = \ln(x+1)$ 。

1.3 提醒

- $\exists$ 符号

- “拉格朗日”中值定理
- 逻辑组织关系，不要摆叙述。给自己梳理清楚，也方便看的人明白。
- ★ “不妨设” /WLOG
例：往证 $\frac{e_1^x - e_2^x}{x_1 - x_2} > 0$ 。
- ★ “下证”
例：Rolle定理 “接下来证明 $f(x)$ 有最值点”
- ★ “断言” /Claim
例：Lagrange定理 “断言构造的 $f(x)$ 满足Rolle定理的条件”
- ★ “只需证（已足够）”
例：往证 $e^{x^2} \geq (\arctan x)^2$ 。
- ★

2 之前没讲完的

2.1 洛必达法则：定义、使用与变形

- 可能是条件最复杂的定理了
前提、假设与结论
- 逆命题和逆否命题为什么都不对？
反例与本质——所有的“分析本质”都得回到证明过程
- 使用：作为手段之一，与此前求极限的方法相结合
“丰富武器库”——*泰勒展开
- 变形： $0^0, \infty - \infty, \infty^0, 0^\infty, 1^\infty$

2.2 Darboux定理

定理 2.1 (Darboux导函数介值定理). 设函数 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上可导，导函数为 $g(x) = f'(x)$ ，则 $g(x_1) = A, g(x_2) = B$ 时，任意介于 A, B 之间的 c ，存在 $x_1 \leq x_0 \leq x_2$ 使得 $g(x_0) = c$ 。

证明. 构造函数 $h(x) = f(x) - cx$ ，则希望找到 x_0 使得 $h'(x_0) = 0$ 。若 $A \leq c \leq B$ ，则 $h'(x_1) < 0 < h'(x_2)$ ，于是 x_1 与 x_2 均不能够取到连续函数 h 在闭区间 $[x_1, x_2]$ 上的最小值。于是存在 $x_0 \in [x_1, x_2]$ 使得 $h(x)$ 在 x_0 处取到最小值。因此由Fermat定理知 $h'(x_0) = 0$ 。当 $B \leq c \leq A$ 时将上述论证换为最大值同理可得。 $\square$

- 导函数的左极限与左导数

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = f'_-(x_0) ?$$

- 导函数不连续的例子

$$f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), f(0) = 0.$$

3 知识组织

3.1 连续、可导与光滑性(回顾)

- 从连续，到可导，再到导函数连续，再到有二阶导。这揭示着函数的“性质”越来越“好”。这就是“光滑性”。
- 定义：称一个函数 f 为光滑函数若其为任意次可导的。即可以求 $f'(x), f''(x), \dots, f^{(n)}(x), \forall n$ 。
- 如何检查一个给出函数的光滑性？初等函数在定义域上一般都光滑
也有例外： $|x| = \sqrt{x^2}$ 。
- 对于补充定义/有改动的初等函数，在异样点处按照顺序如下：按照定义求极限检查——
 - ★ 函数的连续性（区间在单点的极限）
 - ★ 函数的可导性（单点；区间）
 - ★ 导函数的连续性（区间在单点的极限）
 - ★ 导函数的可导性（单点；区间）
 - ★ ……(中考第五题、上述作业2.2.9/2.2.11)

3.2 函数作图

类似地，依照导数阶数的从低到高依次检查——

- ★ 函数的增减性（导函数的正负性）
- ★ 函数的极值点vs驻点（导函数的零点）
- ★ 函数的凹凸性（导函数的增减性）（二阶导的正负性）
- ★ 函数的拐点（导函数的极值点）（二阶导的零点）
- ★ 充分条件还是充要条件？“导函数的极值点一定是原函数的拐点吗？”“能部分反映，但是丢信息”

3.3 中值定理→洛必达→泰勒

- 怎么看待定理：Fermat→Rolle
“怎么证明的”；“每个条件发挥了什么用处”；“删去这个条件能不能举出反例”
- 怎么构造函数？Lagrange→Cauchy

4 拓展：泰勒展开

“想做什么”；“为什么想到要这么做”

对函数 $f(x)$,

- 连续性说明 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0), \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0, \Leftrightarrow (f(x) - f(x_0))$ 是无穷小,

- 可导性说明 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \triangleq a, \Leftrightarrow (f(x) - f(x_0))$ 与 $(x - x_0)$ 是同阶无穷小,
-?

我们看到, $(x - x_0), (x - x_0)^2, (x - x_0)^3, \dots$ 是越来越高阶的无穷小。用它们去衡量一个未知量 $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0))$ 得到的结果会更精细。

- 希望研究 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, 我们用测量 $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0))$ 这个无穷小的办法。
- 怎么测量这个无穷小呢? 用一系列刻度越来越精细的尺子 $\{(x - x_0)^k\}_{k=1}^N$ 。

我们可以得到如下的知识组织结构: 以下记 $A = f(x) - f(x_0)$, $B_k = (x - x_0)^k$, C_k 的定义按照如下的方式递推进行。

- ★ 尺度在 $B_0 = (x - x_0)^0 = 1$ 时, 成立

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{A}{B_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = 0 \triangleq C_0,$$

这是函数 f 连续的定义

- ★ 尺度在 $B_1 = (x - x_0)$ 时, 成立

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{A - C_0}{B_1} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \triangleq C_1,$$

这是函数 f 可导的定义

- ★ 尺度在 B_2 时? (应) 成立

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{A - C_0}{B_1} - C_1}{B_1} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0)}{(x - x_0)} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f(x) - f(x_0)) - (x - x_0)f'(x_0)}{(x - x_0)^2} \left(= \frac{A - C_0 - C_1 B_1}{B_2} \right) \\ &= \frac{1}{2} f''(x_0) \triangleq C_2. \end{aligned}$$

每一步是把上一步等号左右的式子相减, 检查其除以 B_1 之后的极限。

“不满足于在极限 $\lim$ 下相等 (因为扔掉了无穷小量), 要细看它们到底差了多少”

- ★ 如此往复 N 次, 可以得到 (A 是测量的量, B_k 是刻度标, C_k 是测量的读数)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{A - C_0 - C_1 B_1 - C_2 B_2 - \dots - C_{N-1} B_{N-1}}{B_N} = \frac{1}{N!} f^{(N)}(x_0) \triangleq C_N.$$

或者写成 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{A - \sum_{n=0}^N C_n B_n}{B_N} = 0$, 即

$$A - \sum_{n=0}^N C_n B_n = o(B_N).$$

在上文过程中我们发现 $C_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)$, 代入 C_n 和 B_n , 得到:

定理 4.1 (Taylor展开). 设函数 $f(x)$ 在 x_0 附近 $N+1$ 阶可导, 则

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{n=1}^N \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + o((x - x_0)^N), x \rightarrow x_0.$$

举个例子? 以下 $x \rightarrow 0$:

- $e^x = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
- $\ln(1+x) = \frac{x}{1} - \frac{x^2}{2} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$
- $\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \dots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+2})$
- $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \dots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k+1})$
- $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^k + o(x^k)$
- 注意: 等号不是说两个函数相等, 仅代表 $x = x_0$ 附近的极限关系 ($o(x^n)$)
- 用处: 等价无穷小和洛必达法则的增强版, 从根本上解决一切初等函数极限计算问题。

祝大家学习顺利!